

2017年 後期 ベーシック

CGクリエイター検定／Webデザイナー検定／CGエンジニア検定 画像処理エンジニア検定／マルチメディア検定

注意事項

1. 試験開始の合図があるまで、問題冊子を開いてはいけません。
2. 試験時間は、単願の場合は60分、併願の場合は100分です。
3. 受験する検定の問題をすべて解答してください。それ以外の問題を解答しても、採点はされません。各検定の問題は、以下の各ページからはじまります。

・第1問<共通問題>は、受験者全員が、必ず解答してください。

第1問<共通問題>を解答後、受験する検定の以下の各ページから解答してください。

■ CGクリエイター検定（第2問～第10問）	5 ページ
■ Webデザイナー検定（第11問～第19問）	33 ページ
■ CGエンジニア検定（第20問～第28問）	57 ページ
■ 画像処理エンジニア検定（第25問～第33問）	71 ページ
■ マルチメディア検定（第34問～第42問）	97 ページ

4. 解答用紙には、解答欄以外に3つの記入欄があります。試験監督者の指示に従い、HB以上の濃さの鉛筆で記入してください。

(1) 氏名欄

(2) 受験番号欄

受験番号を記入し、その下のマーク欄をぬりつぶしてください。

受験番号が正しくぬりつぶされていない場合は、採点されません。

(3) 受験者区分欄

受験者区分をマークしてください。

<マーク例>

良い例	悪い例
(しっかりぬりつぶされていない、薄い)	

5. 受験する検定の解答欄に記入してください。第1問<共通問題>は、マークシート表面の<共通問題 解答>欄にマークしてください。解答上の注意は以下のとおりです。

- (1) 解答は、解答用紙の解答欄にHB以上の濃さの鉛筆でマーク欄をぬりつぶしてください。

例：第1問 a の解答としてウをマークする場合

- (2) a, b, c, ……は設問に対応し、それぞれ解答としてア～キから選び、マークしてください。

問 番	題 号	解 答 欄						
		ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ
1	a							
	b							
	c							

- (3) 問題文中に注記がない限り、1つの解答群から同じ記号を2度以上用いることはできません。

6. 計算機などの電子機器をはじめ、その他試験補助となるようなものの使用を禁止します。
7. 携帯電話、PHSなど試験のさまたげとなるような電子機器は電源を切り、机上に置かずにしてってください。
8. 不正行為が認められた場合は、失格となります。
9. 気分の悪くなった方、体調のすぐれない方は、すみやかに試験監督者に知らせてください。

裏表紙に受験検定別の解答問題番号一覧表があります。



注意事項

第1問<共通問題>は、受験者全員が、必ず解答すること。

ベーシック 共通問題

問題数 1問 問題番号 第1問<共通問題>

CGクリエイター検定

Webデザイナー検定

CGエンジニア検定

画像処理エンジニア検定

マルチメディア検定

第1問<共通問題>

以下は、知的財産権に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. 以下の文章中の□に適するものの組み合わせはどれか。

知的財産権とは、人間が知的な創造活動によって生み出した成果に対する権利の総称であり、□①の発展を図る□①財産権と、文化の発展を図る□②が含まれる。

【解答群】

	①	②
ア	産業	特許権
イ	科学	特許権
ウ	産業	著作権
エ	科学	著作権

b. コンピュータ・ソフトウェア関連発明、すなわち、発明の実施にソフトウェアを必要とする発明について保護を受けたい場合に適用される法律はどれか。

【解答群】

ア. 意匠法

イ. 著作権法

ウ. 実用新案法

エ. 特許法

c. 著作物の保護期間が経過し、著作権が消滅した著作物に関する説明として、正しいものはどれか。

【解答群】

ア. 著作権管理団体の財産となる。

イ. 著作者の相続人の財産となる。

ウ. 国有財産となる。

エ. 公共財(パブリックドメイン)となる。

- d. A氏は、自分が作成したアニメーションにモーツァルト(1756-1791)の音楽を付けて、そのアニメーション(動画)を自分のWebサイトで公開したいと考えている。著作権侵害とならない行為はどれか。

【解答群】

- ア. 自分でモーツァルトの曲をピアノで演奏し、その音楽を利用する.
- イ. モーツァルトのピアノ協奏曲のCDを正規に購入し、そのCDから音楽を利用する.
- ウ. 有名なピアニストのライブ演奏会に参加したときに録音したモーツァルトの曲を利用する.
- エ. ラジオからモーツァルトの曲を録音し、その録音曲を利用する.

注意事項

第1問<共通問題>を解答後、受験する検定の
以下の各ページから解答すること.

■ CGクリエイター検定 (第2問～第10問)	5 ページ
■ Webデザイナー検定 (第11問～第19問)	33 ページ
■ CGエンジニア検定 (第20問～第28問)	57 ページ
■ 画像処理エンジニア検定 (第25問～第33問)	71 ページ
■ マルチメディア検定 (第34問～第42問)	97 ページ

ベーシック マルチメディア検定

問題数 問題番号

10問 第1問〈共通問題〉／第34問～第42問

第34問

以下は、パーソナルコンピュータ(PC)に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. PCの主要な構成を分類すると、入力装置、出力装置、演算・制御処理装置、主記憶装置、外部記憶装置の5つに分けられる。CPUは、プログラムの命令を解釈し、各装置に指示を出す機能をもつが、5つの構成要素のどれに該当するか。

【解答群】

- | | | |
|----------|-----------|--------------|
| ア. 入力装置 | イ. 出力装置 | ウ. 演算・制御処理装置 |
| エ. 主記憶装置 | オ. 外部記憶装置 | |

- b. いくつかのソフトウェアを同時に立ち上げ、ウィンドウを切り換えて作業を行う場合、PCの動作が遅くなることがある。この状況を改善するために、増設すべきものはどれか。

【解答群】

- | | | | |
|--------------|--------|-----------|--------|
| ア. Bluetooth | イ. HDD | ウ. メインメモリ | エ. マウス |
|--------------|--------|-----------|--------|

- c. オペレーティングシステム(OS)の役割の1つとして、アプリケーションソフトが動作するための環境の提供がある。この目的のため、汎用性の高い複数の処理をまとめたものを何とよぶか。

【解答群】

- | | |
|----------------|--------------|
| ア. オンラインアップデート | イ. システムライブラリ |
| ウ. スクリプト言語 | エ. デバイスドライバ |

- d. スキャナなどで読み取った文書などの画像データから文字を切り出して認識し、テキストデータに変換する機能を何とよぶか。

【解答群】

- | | | | |
|--------|--------|---------|-----------|
| ア. DTP | イ. OCR | ウ. MIDI | エ. オーサリング |
|--------|--------|---------|-----------|

第35問

以下は、画像に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. 図1<1>の写真プリントをスキャナで取り込み、図1<2>のデジタル画像を得た。アナログの連続的なデータを離散的なデジタルデータで近似的に表現することを量子化とよび、量子化する際の濃淡の段階の細かさを表す値を量子化レベルとよぶ。ここで、図1<2>を得たときよりも量子化レベルを低くした場合に得られる画像はどれか。



<1> 写真プリント



<2> デジタル画像

図1

【解答群】

ア.



イ.



ウ.



エ.



- b. 図2はベクタ形式のデータにより表現された画像であり、解答群の画像は、図2に画像編集ソフトウェアで縮小や配色変更の処理を施したものである。ベクタ形式のデータとして処理したと考えられる画像はどれか。

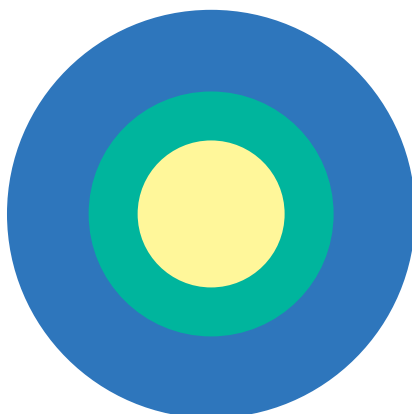
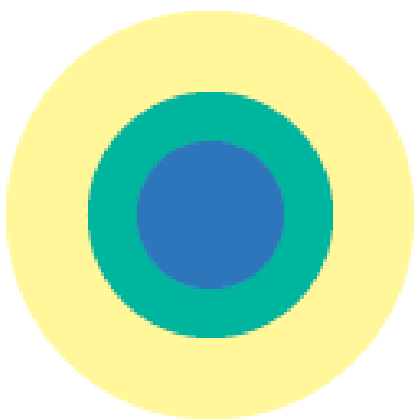


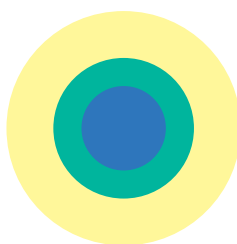
図2

【解答群】

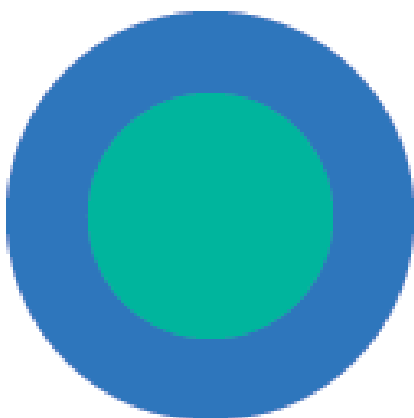
ア.



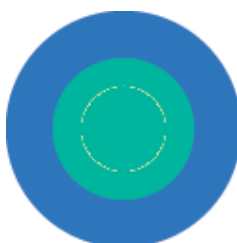
イ.



ウ.



エ.



- c. 1画素1ビットの場合、白と黒の2段階の表現ができる。1画素8ビットのグレースケール画像では、何段階の濃淡を表現することができるか。

【解答群】

ア. 16

イ. 256

ウ. 1,024

エ. 16,777,216

- d. 図3のような背景に、図4の濃度が一様な灰色の長方形を水平移動して重ねると、この灰色の長方形はどのように見えるか。

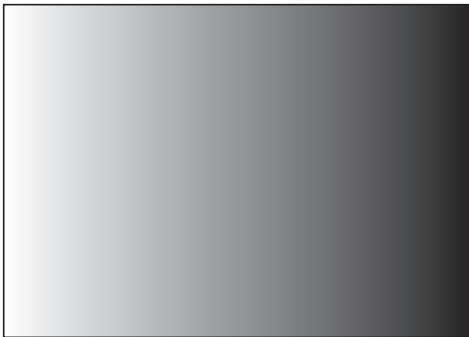


図3



図4

【解答群】

ア. 一様に明るく見える。

イ. 一様に暗く見える。

ウ. 左側が明るく右側が暗く見える。

エ. 左側が暗く右側が明るく見える。

第36問

以下は、マルチメディアの特徴に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. 図1のように、文字を点の集まりで表現しているフォントを一般に何とよぶか。

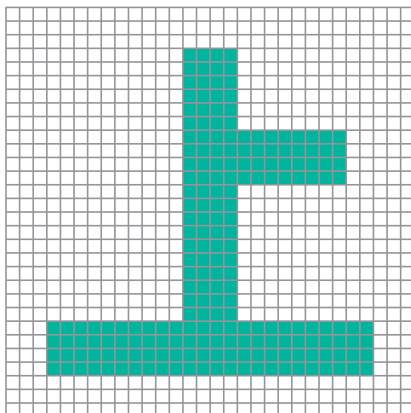
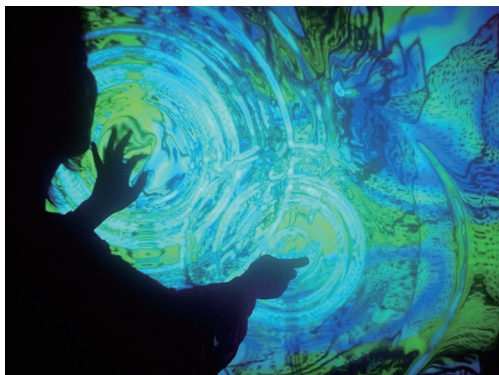


図1

【解答群】

- | | |
|----------------|---------------|
| ア. ビットマップフォント | イ. 等幅フォント |
| ウ. オープンタイプフォント | エ. アウトラインフォント |

- b. 図2は、CGが表示されたディスプレイモニタに人間が触れると、あたかも水面に触れたかのように波紋が広がる趣向がなされたアート作品である。このように、ユーザのアクションに応じて提供される情報が変化するような情報のやりとりを何とよぶか。



© Kumiko Kushiya

図2

【解答群】

- | | |
|--------------------|------------------|
| ア. バーチャルリアリティ | イ. オーグメンテッドリアリティ |
| ウ. キャラクタユーザインタフェース | エ. インタラクティブ |

- c. 音は、音の高さ、音の強さ、音色の3つの要素で構成され、図3のようなアナログ音声波形で表される。音の三要素に関する説明として、適するものはどれか。

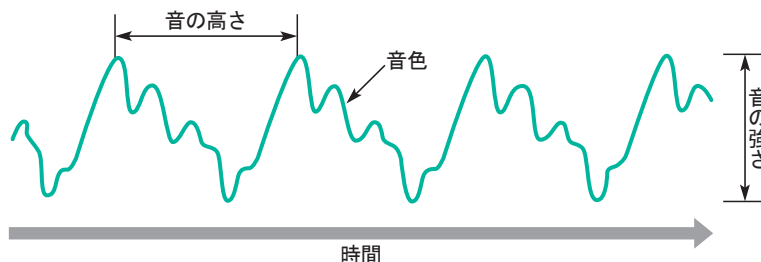


図 3

【解答群】

- ア. 音の強さは、波の振幅で表される。大きな音ほど振幅が大きくなる。
 - イ. コンピュータで音声を扱う場合、デジタルデータに変換する必要がある。アナログ音声波形をデジタルデータに変換する際には、音の強さはサンプリングレートに関係する。大きい音ほどサンプリングレートを高くする必要がある。
 - ウ. 音の高さは、音声信号の周波数に反比例する。低い音ほど周波数が高く、高い音ほど周波数が低くなる。
 - エ. 音色は、バイオリンとチェロなど2つの異なる音色であっても、音の高さと音の強さが同じであれば、波の形も同じになる。
- d. ユーザインタフェースの1つであるグラフィカルユーザインタフェースの説明として、適するものはどれか。

【解答群】

- ア. 音や音声をコマンドとして利用する。
- イ. リモコンなどを用いて遠隔から操作する。
- ウ. 画面上のアイコンやボタンをクリックすることでコマンドを実行する。
- エ. 操作するにはコマンドをキーボードから正確に入力する必要がある。

第37問

以下は、コンテンツ制作に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. 以下の文章中の に適するものの組み合わせはどれか。

ファイルの圧縮は、圧縮前の元のデータに完全には戻すことができない ① 方式と、圧縮前の元のデータに完全に戻すことができる ② 方式の2つに大きく分類することができる。 ① 方式のフォーマットあるいは圧縮方式には、音声データ用では ③ や、動画画像データ用では ④ などがある。

【解答群】

	①	②	③	④
ア	可逆圧縮	非可逆圧縮	MP3	MPEG-2
イ	可逆圧縮	非可逆圧縮	GIF	AAC
ウ	非可逆圧縮	可逆圧縮	MP3	MPEG-2
エ	非可逆圧縮	可逆圧縮	GIF	AAC

b. シフトJISやEUC-JPといった、コンピュータで文字を扱うために文字ごとに一意の番号を割り当てたものを何とよぶか。

【解答群】

ア. キーコード イ. ソースコード ウ. バーコード エ. 文字コード

- c. R(赤), G(緑), B(青)は光の三原色であり, 加法混色により色が表現される. 赤, 緑, 青の2つまたは3つの色の組み合わせにより表示される色として, 図1のA, Bに適するものの組み合わせはどれか.

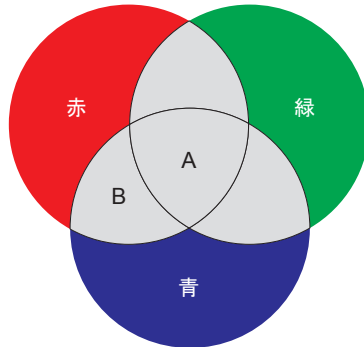


図1

【解答群】

	A	B
ア	白	シアン
イ	白	マゼンタ
ウ	黒	シアン
エ	黒	マゼンタ

- d. 以下の文章中の に適するものはどれか.

Webページに画像を掲載する場合, 望ましい画像となるよう, さまざまな処理を施すことが多い. フォトリタッチソフトを用いて, 図2<1>の原画像に ① を適用することで, <2>の画像のような特殊効果を施すことができる.



<1> 原画像



<2> ① を適用した画像

図2

【解答群】

- ア. トリミング イ. フィルタ ウ. マスク エ. シェーディング

第38問

以下は、インターネットのしくみと接続に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. コンピュータどうしがネットワークを介して通信する際の約束ごとを、プロトコルとよぶ。インターネットやイントラネットで標準的に用いられているプロトコルで、WWWや電子メールサービスの基盤となっているものはどれか。

【解答群】

ア. FTP

イ. RCP

ウ. TCP/IP

エ. XML

- b. 複数のパーソナルコンピュータ(PC)を有線LANに接続するにあたり、図1のように、各PCを機器①の通信装置に接続し、インターネットへ接続できるようにした。機器①の通信装置を何とよぶか。

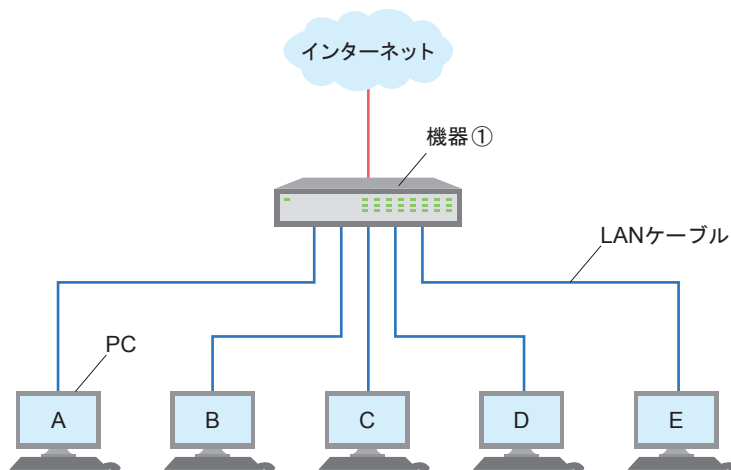


図1

【解答群】

ア. Webサーバ

イ. ネームサーバ

ウ. スプリッタ

エ. ルータ

- c. 設問bの図1の機器①の通信装置は、インターネットからLAN内への不正侵入を防ぐことができる機能をもつ。これを何とよぶか。

【解答群】

ア. 暗号化

イ. 個人認証システム

ウ. デフォルトゲートウェイ

エ. ファイアウォール

- d. 以下のサービスの内容とその名称の組み合わせとして、適するものはどれか。なお、①～③の内容は、FTTH、ADSL、CATVのいずれかを示している。

【内容】

- ①銅線を使用するアナログ電話回線の余力を活用して、音声通話とデータ通信を同時に行う。
- ②ケーブルモデムを用いて、テレビ放送とデータ通信を同時に行う。
- ③電気信号や電波を利用した通信よりも、電氣的なノイズに強い。

【解答群】

	①	②	③
ア	FTTH	ADSL	CATV
イ	ADSL	FTTH	CATV
ウ	ADSL	CATV	FTTH
エ	CATV	FTTH	ADSL

第39問

以下は、WWW(World Wide Web)に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. インターネット上のサーバやパーソナルコンピュータ(PC)には、IPアドレスとよばれる住所がある。IPアドレスは122.216.138.79のように数字の組み合わせで実現されるが、人間にとっては意味をなさず直感的にわかりづらいため、「www.cgarts.or.jp」など、名前で指定できるドメイン名が利用される。このドメイン名とIPアドレスを置き換えるしくみを何とよぶか。

【解答群】

- ア. DNS イ. MIME ウ. PROXY エ. SMTP

- b. 設問 a の「www.cgarts.or.jp」において、トップレベルドメインを示すものはどれか。

【解答群】

- ア. www イ. cgarts ウ. or エ. jp

- c. インターネットに出入りするアクセスを一元管理し、過去に表示したWebページの情報を蓄えることで表示速度を向上させるサーバがあり、Webブラウザには、このサーバを経由してから表示する機能をもつものがある。このサーバを何とよぶか。

【解答群】

- ア. NTPサーバ イ. 認証サーバ ウ. ネームサーバ エ. プロキシサーバ

- d. Cookieに関する説明として、適するものはどれか。

【解答群】

- ア. Webサイトの提供者が、Webブラウザを通じてアクセス履歴などをユーザのコンピュータに記録するものである。
イ. Webサイトの提供者が、Webブラウザを通じてアクセス履歴などをWebサイトの提供者のコンピュータに記録するものである。
ウ. Webサイトを閲覧するとWebブラウザを通じて必ずユーザのコンピュータに作成される。
エ. Webサイトの提供者は、ユーザが別のWebサイトを閲覧した際に作成されていたCookieを自由に利用できる。

第40問

以下は、セキュリティに関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. 世代や地域などにおいて、情報技術(IT)を利用できる人とできない人との情報格差が問題となっており、インターネット上での情報漏えいや、コンピュータウイルスの被害にあわないためにも、情報技術の正しい知識を習得する必要がある。このような情報格差を一般に何とよぶか。

【解答群】

ア. ユビキタス

イ. モーションコントロール

ウ. デジタルデバイド

エ. インフォメーションリテラシ

- b. 銀行やコンビニエンスストアのATMに小型読取機や小型カメラを仕掛けて、クレジットカードの磁気記録情報や暗証番号を不正に取得し、まったく同じ情報が記録された磁気カードを複製して現金を引き出す犯罪が多発している。このような不正行為を何とよぶか。

【解答群】

ア. スキミング

イ. スクリーニング

ウ. ジャミング

エ. マスキング

- c. 以下の文章中の□に適するものはどれか。

マイクロソフト社のWordやExcelなどのソフトウェアでは特定の操作手順を□①として記述する機能がある。この機能を悪用して、コンピュータ上のデータを破壊したり、システムを不安定にしたりすることがある。

【解答群】

ア. Java

イ. Windows Update

ウ. マクロ

エ. ワーム

- d. 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が実施している制度により、自社で保有するすべての個人情報保護体制に関して一定の認定基準を満たした企業や組織に対して、使用を認めるものがある。オンライン予約やDM発送などで個人情報を扱う企業では、個人情報を適切に取り扱っていることを証明するためにこれを取得している企業も多い。これを何とよぶか。

【解答群】

ア. JISマーク

イ. プライバシーマーク

ウ. ベリサインセキュアシール

エ. マルシーマーク

第41問

以下は、オンラインショッピングサイトを利用したパーソナルコンピュータ(PC)の購入に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. インターネットを利用して、品物の購入や、契約、決済を行う取引を何とよぶか。

【解答群】

ア. SEM

イ. CSS

ウ. ネットバンキング

エ. eコマース

b. 検索サイトに『PC パーツ』と入力して検索を行ったところ、図1が表示された。図1①のように、検索エンジンに入力されたキーワードの検索結果に、キーワードに連動して表示される広告がある。これを何とよぶか。



図 1

【解答群】

ア. アフィリエイト

イ. テキスト広告

ウ. ブランディング広告

エ. リスティング広告

- c. 設問 b の図 1 ②をクリックしたところ、オンラインショッピングサイト上でメモリやHDDの容量、液晶ディスプレイのサイズを選び、カスタマイズしたPCを発送してくれるサービスが提供されていた。このような取引方法を何とよぶか。

【解答群】

- ア. オンライントレード
ウ. SEO

- イ. RSS
エ. BTO

- d. オンラインショッピングサイトでは、クレジットカード番号などの重要な情報がインターネット上で改ざんされたりすることがないように、図 2 のようなSSLのしくみを利用して、SSLを使った暗号化通信に関する説明として、適切でないものはどれか。

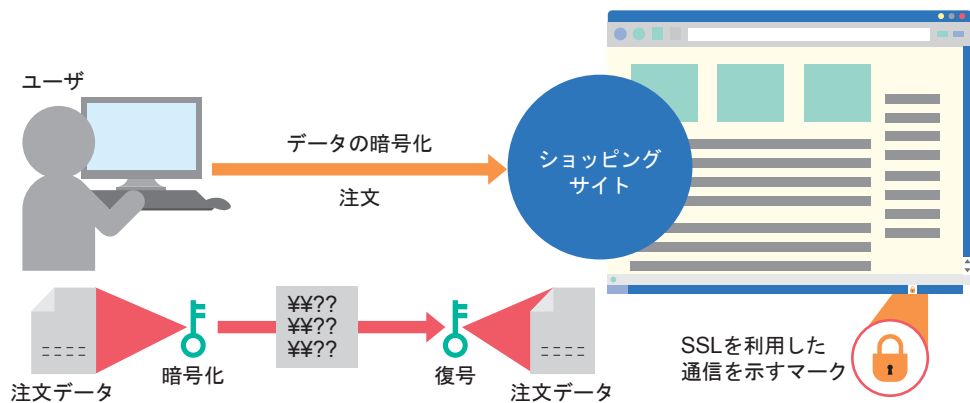


図 2

【解答群】

- ア. 暗号化によって、ウイルスの感染を防ぐことができる。
イ. 通信内容を第三者が改ざんしたことを検知できる。
ウ. 認証局が発行した証明書によって、なりすましを予防することができる。
エ. ブラウザとWebサーバ間の通信を暗号化するため、情報の盗聴を防ぐことができる。

第42問

以下は、スマートフォンに関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. スマートフォンではイヤフォンなど無線に対応したデジタル機器をワイヤレスにすることができる。ワイヤレス接続の通信方法の1つで、1～100m程度の機器間の距離で使われ、2.4GHz帯の周波数を用いて、データ転送レート最大24Mbpsで無線通信が可能なものを何とよぶか。

【解答群】

- | | |
|--------------|----------------|
| ア. NFC | イ. IEEE802.11a |
| ウ. Bluetooth | エ. 赤外線通信 |

- b. スマートフォンを用いてインターネット上の動画を閲覧することができる。インターネット配信に適した圧縮効率が高い動画フォーマットはどれか。

【解答群】

- | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------|
| ア. EPS | イ. MPEG-1 | ウ. MPEG-4 | エ. TIFF |
|--------|-----------|-----------|---------|

- c. 地上デジタル放送では、1つのチャンネルが13のセグメントに分割されているが、そのうちの1つはスマートフォンなどの移動体端末向けとなっている。この、1つのセグメントを利用した放送を何とよぶか。

【解答群】

- | | |
|------------|-----------|
| ア. モバイル放送 | イ. フルセグ放送 |
| ウ. セグメント放送 | エ. ワンセグ放送 |

- d. 図1のように、スマートフォンを読み取り機にかざすだけで、簡単に電子決済や本人認証が可能となってきた。すでに鉄道の定期券やプリペイドカードなどで広く利用されている技術をスマートフォンに搭載したものだが、このカードを何とよぶか。

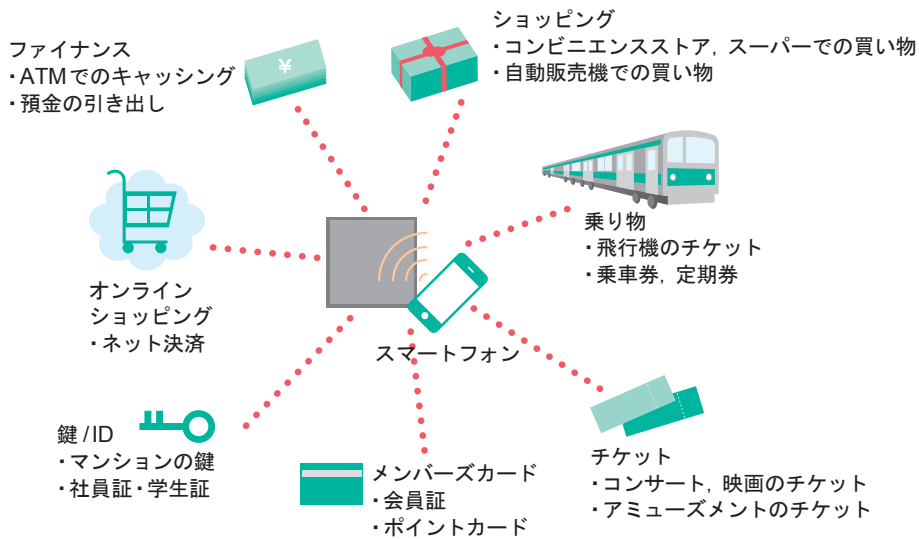


図1

【解答群】

- ア. 磁気カード
- イ. 接触型ICカード
- ウ. 非接触型ICカード
- エ. デビットカード

公益財団法人 画像情報教育振興協会は、画像情報分野の『人材育成』と『文化振興』を行っています。

※活動の詳細につきましては協会Webサイトをご覧ください。 <http://www.cgarts.or.jp/>

■教育カリキュラムの策定と教材の出版

■画像情報分野の検定試験の実施

CGクリエイター検定／Webデザイナー検定／CGエンジニア検定／
画像処理エンジニア検定／マルチメディア検定

■調査研究と教育指導者支援

■文化庁メディア芸術祭の企画・運営

■学生CGコンテストの主催

■展覧会・イベントプロデュース

本問題冊子の著作権は、公益財団法人 画像情報教育振興協会（CG-ARTS）に帰属しています。

本書の内容を、CG-ARTSに無断で複製、翻訳、翻案、放送、出版、販売、貸与などの行為をすることはできません。

本書中の製品名などは、一般に各メーカーの登録商標または商標です。

本文中ではそれらを表すマークなどは明記しておりません。

©2017 CG-ARTS All rights reserved.